

RELATÓRIO TÉCNICO

NexoFrota

Plataforma de telemetria logística, monitoramento geoespacial e persistência poliglota

Disciplina	Tópicos Avançados em Banco de Dados / Arquitetura de Software
Atividade	Desafio Integrador MongoDB - Aula 4
Professor	Me. Ricardo Roberto de Lima
Entrega	Aplicação Streamlit em arquivo único + relatório técnico

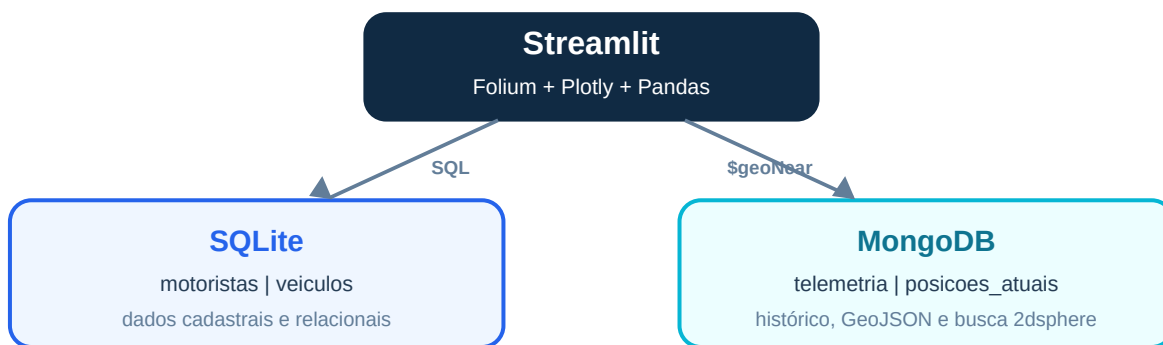
1. Visão geral

A NexoFrota integra dados cadastrais consistentes a eventos de telemetria flexíveis. SQLite armazena motoristas e veículos; MongoDB conserva localização GeoJSON, temperatura, velocidade e instante das leituras. A interface reúne essas fontes em memória e apresenta consulta por proximidade, mapa e indicadores.

Decisão de nomenclatura

A marca NexoFrota substitui o nome empresarial apresentado no estudo de caso. O escopo funcional, os dados de demonstração e os critérios técnicos permanecem preservados.

2. Arquitetura da solução



O arquivo **app.py** concentra inicialização, acesso a dados, regras e interface, como solicitado. A coleção auxiliar **posicoes_atuais** guarda uma projeção por veículo; a coleção **telemetria** continua sendo o histórico oficial.

3. Implementação dos módulos

Módulo	Implementação	Evidência técnica
1. Dados	SQLite recebe motoristas e veículos. MongoDB recebe a telemetria flexível.	DDL idempotente, seed por upsert e índices criados no código.
2. Geoespacial	Usuário informa latitude, longitude e raio em quilômetros.	\$geoNear, 2dsphere, marcadores Folium e círculo do raio.
3. Unificação	Cadastros e última leitura são associados por veiculo_id em memória.	DataFrame com os cinco campos definidos no enunciado.
4. Dashboard	KPIs operacionais e dois gráficos interativos.	Frota ativa, média térmica, excesso de velocidade e Plotly.

4. Modelagem e persistência

Persistência	Estrutura	Responsabilidade
SQLite	motoristas(id, nome, cnh, status)	Identidade e estado cadastral do motorista.
SQLite	veiculos(id, placa, modelo, motorista_id)	Veículo e vínculo por chave estrangeira.
MongoDB	telemetria	Histórico com GeoJSON, temperatura, velocidade e timestamp UTC.
MongoDB	posicoes_atuais	Última leitura por veículo para mapas e consultas corretas.

Consulta geoespacial

O índice **2dsphere** é criado na inicialização. A agregação inicia por **\$geoNear**, usa Point no formato [longitude, latitude], converte o raio de quilômetros para metros e retorna também a distância calculada.

5. Massa inicial - João Pessoa

Veículo	Motorista / status	Telemetria inicial
ABC-1A23 Volvo FH 540	Carlos Andrade Ativo	[-34.873, -7.115] 4,2 °C 65 km/h
XYZ-9876 Scania R450	Mariana Silva Ativo	[-34.832, -7.121] -18,5 °C 85 km/h
KGB-4567 Mercedes Actros	Roberto Souza Em Descanso	[-34.950, -7.150] 22 °C 0 km/h

6. Interface, indicadores e bônus

FROTA ATIVA	TEMPERATURA MÉDIA	ALERTAS > 80 KM/H
Motoristas com status Ativo	Média da última leitura da frota	Contagem de veículos acima do limite

A interface possui três abas: veículos no raio, visão unificada e dashboard. O mapa diferencia alertas de velocidade; a tabela exibe Motorista, Placa, Última Temperatura, Velocidade e Coordenadas Atualizadas. O Plotly apresenta o histórico térmico por veículo e a distribuição do status dos motoristas.

Bônus - Simular Movimentação

O botão gera pequenas variações aleatórias de GPS, temperatura e velocidade. Cada evento é acrescentado ao histórico, substitui a posição atual e provoca a atualização imediata da interface sem reiniciar o processo.

7. Qualidade e confiabilidade

Prática	Aplicação
Idempotência	CREATE TABLE IF NOT EXISTS e upserts impedem duplicidade no seed.
Integridade	Chave estrangeira e PRAGMA foreign_keys preservam o vínculo relacional.
Consistência temporal	Timestamps UTC e índice composto veiculo_id/timestamp organizam o histórico.
Segurança operacional	Variáveis externas em .env; arquivo local e caches não são versionados.
Manutenibilidade	Funções pequenas, tipadas, documentadas e nomes alinhados ao domínio.

8. Execução

Etapa	Comando
1. Instalar	pip install -r requirements.txt
2. Iniciar MongoDB	Serviço local em mongodb://localhost:27017/
3. Executar	streamlit run app.py

Conclusão

A solução atende ao caso de uso de persistência poliglota, explora recursos geoespaciais nativos do MongoDB e entrega a visão operacional integrada solicitada. O desenho separa dados cadastrais, histórico e posição corrente com responsabilidades claras.